

Maloberti 问题集锦

Chapter 1: background elements

1. page 5, 检查公式1.4的推导是否正确？
2. page 9, second paragraph under Fig. 1.9: 为什么计算过渡带宽度的时候用 $[(f_s - 2f_b)/f_b]$ ？
3. page 11 最后一段, 第一句话里的"inherent demodulation"应该怎么理解？
4. page 13, 式 1.6. 首先前半部分是离散的值,如果想得出式 1.7 中的有效值我感觉应该是连续值进行积分求解,是因为采样频率高吗？另外我不是很理解为什么功率可以这样拆分成两部分分别去算？
5. page 13: 如何从公式1.5推导出公式1.6和1.7.
6. page 14: 什么是noise budget？
7. page 17, 第二段。应该如何理解"Also" 后面的这个例子, 它的意思应该是说量化误差是固定偏差值(dc)的意思？
8. page 18: 如何理解 "when the ratio between the sampling frequency and the input sine wave frequency is a rational number the quantization noise becomes correlated with the input".
9. page 19, 式 1.18 下方第二段 这里的 speed limitation 是什么意思？
10. page 19: "Moreover, the dynamic behavior of circuits deteriorates at high frequency. " 这里高频和所谓的speed限制为啥会带来noise,速度限制是啥？
11. page 19: 利用量化噪声白噪声模型, 推导采样频率同量化噪声的关系, 更新 $snr = 6.02 \cdot enob + 1.76$ 这个公式.
12. page 20, 推导验证公式1.21。
13. page 20, 我在看量化噪声这一章的过程中产生了一个疑问, 按照 ADC 的流程第二步就已经完成了采样, 量化在采样之后, 那么为什么计算 SNR 的时候是按照输入连续信号来计算的？
14. page 21, 如何理解式 1.22 下方第二段 Therefore 后面对于自相关函数的说法。
15. 什么是噪底 (noise floor), 最小可分辨的信号幅度和噪底的关系是怎样的。
16. page 23: 为什么采样保持电路要用开关电容来算图1.18？
17. page 24: 梳理Example 1.3的计算流程和逻辑。
18. page 25 Example 1.3 第二段, 计算抖动噪声的时候, 书上说由于第二个采样保持器接受的信号已经是阶梯状的信号, 所以不产生抖动的误差了。虽然在相同的阶梯上确实没有了导数, 但有没有可能出现边缘处抖动后数值阶跃的现象呢？
19. page 26: 常用的window有哪几种？每种>window的主瓣bin是几个？side band 衰减是多少db？
20. page 26 推导验证公式1.31。
21. page 30: "Observe that the discontinuity causes the spectrum to spread out and as a result it does not go to zero in the region between the two sine wave frequencies. The use of windowing better defines the two lines. Note however, in the windowed spectrum the absolute amplitude of the two sine waves is reduced by more than a factor 2 but the amplitude ratio is preserved." 如何理解这段话里的信号幅度减大半, 但是幅度比例不变？
22. page 31: 什么是processing gain？为了能测试12bit的adc, 需要最少多少processing gain？

23. page 34 式 1.38 附近的话 阐明了理想重建滤波器不能实现的理由是非递归 (non-recursive), 这里我不理解。实际的重建过程加了一个采样保持器, 它实现了 baseband 的带外抑制但同时也使想要的信号变形了, 但实际上都要用低通滤波器将 baseband 中的频带取出来, 我不理解直接连接低通滤波器有什么不行。
24. page 35 推导验证公式 1.40.
25. page 41 页式 1.47 这部分主要是因为我不是很了解 sigma-delta ADC, 如果传递函数是 $1/s$ 的话我应该代表阶跃函数吗(因果), 感觉有点迷惑。而且, 之前遇到除以 r 是为了除量纲, 这里我觉得已经没有这个情况了, 为什么还要这样操作呢?
26. MATLAB 里产生的正弦序列是采样以前的还是采样以后的?
27. 延伸阅读:
<https://dspillustrations.com/pages/posts/misc/spectral-leakage-zero-padding-and-frequency-resolution.html>

Chapter 2: data converters specifications

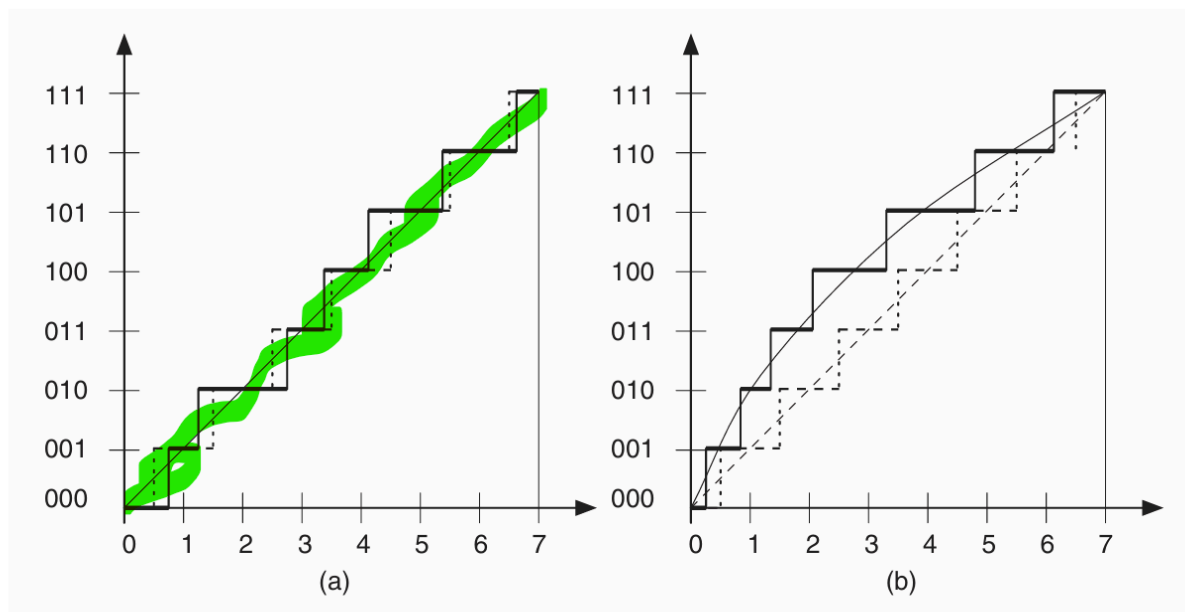


Figure 2.3. Input-output transfer characteristic of a real data converter.

1. page 52: "The figure also shows the interpolating curve as a straight line running from the origin to the full scale."
 - a. INL 的定义中理想插值线的意思是什么, 包括图 2.3 中的插值曲线, 我不理解插值线是怎么定义来的?
 - b. 图 b 里的曲线是怎么来的?
2. 图 2-7 表现的是每个 code 偏移理想 code 的大小吗? 图 2-7 (右) 端点拟合的方法是什么? INL 的定义到底是累计误差还是每一点相对于理想码的最大误差?

3. page 56: "The use of the endpoint-fit line corrects the gain and offset error.". 为什么说端点拟合线修正了gain和offset error?
4. page 57: "Assume the DNL is separated into its correlated and uncorrelated parts. The running sum of the correlated fraction is the main source of the INL." page 58: The quantization error and the uncorrelated part of the INL are treated as noise terms. 而这句话又说了INL不相关部分和量化误差可视为噪声。我不理解所谓相关性和不相关性的定义, 可以简单理解为是否是随机数吗, 随机数必然视为噪声。DNL的相关部分构成INL, 为什么?
5. 大的INL可以理解为系统是一个非线性系统, 所以产生谐波失真。所以对于信号通过一个非线性系统进行分析时, 我可以理解为<输入Analog signal>-----<由于系统非线性, 先将其在时域、频域进行处理, 得到谐波失真的analog signal>-----<进行采样, 频谱搬移, 此时谐波失真会对奈奎斯特区谐波再次造成影响>吗?
6. Page 63: 我不太理解为什么fs定下的时候, 当输入信号的频率在第二个奈奎斯特区间时 SINAD会下降?

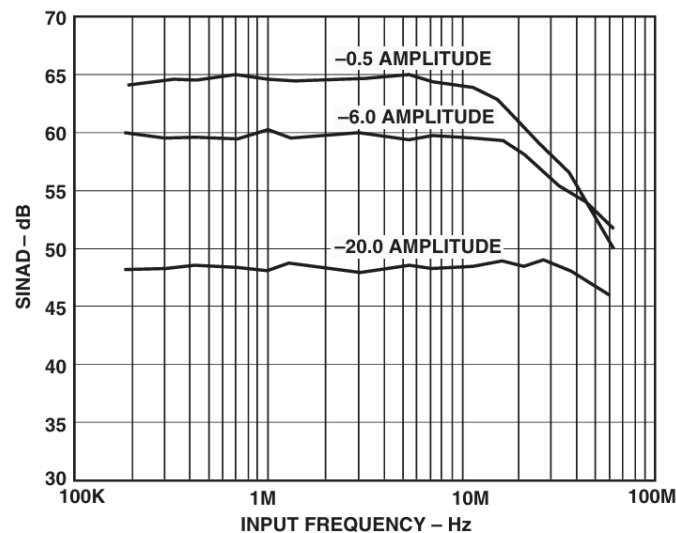


Figure 2.13. Signal-to-Noise-and Distortion Ratio versus input amplitude and input frequency ($f_{ck} = 50 \text{ MHz}$).

same hypothetical converter of Fig. 2.12. The *SINAD* shows that harmonic terms are negligible if the input is -20 dB_{FS} or less. Larger input amplitudes bring about distortion especially at high frequencies. Notice that the *SINAD* significantly degrades in the second Nyquist zone; thus, the use of this particular converter could be problematic when used in the second Nyquist zone and high-linearity is required.

7. 在adc里使用over sampling的好处是什么？
8. adc的电源电压的变化对adc的enob有何影响？
9. 常见adc的输入种类有哪些？什么是伪差分信输入？它的优点是什么？全差分输入的好处是什么？
10. 动态范围跟信号幅度和噪底之间的关系是什么？
11. 从系统的角度该如何理解INL和DNL？
12. 测试INL和DNL的时候是否需要考虑offset和gain error的影响？
13. 尝试给出一个INL和ENOB之间的简单关系。
14. 采样电容大小对settling time有什么影响？该如何建模settling？采样电容是越小越好好吗？
15. 如何利用图2.11测试ADC/DAC的性能？
16. 尝试找出SFDR(HD)和INL之间的关系？
17. 为什么要测试adc的IMD2？
18. 该如何理解图2.20里的谐波的交调带来的影响？
19. 要如何测试ADC的ERBW？
20. 搜索并了解Boris Murmann的ADC Survey。
21. ENOB的物理意义是什么？
22. 为什么不能用 DR 来定义 ENOB？
23. 信号输入幅度不同，其实SNDR是不一样的，那么当输入不同幅度的信号时，因为 $ENOB = (SNDR - 1.76) / 6.02$ ，我们会发现随着SNDR变ENOB也在变，这是合理的吗？
24. 什么时候DR比SNDR更适用于描述ADC的性能？
25. 如何理解Schreier的FOM公式？
26. Boris Murmann的ADC Survey里面说“通过经验发现中低速A/D，是2倍关系；但是近年的高速A/D，且 $SNDR > 50dB$ （高精度），受到热噪声限制，一般满足4倍关系，所以用 FoM_s ”这个的原因是什么呀，为什么高精度高速AD受热噪限制大，传统则是 $process\ CV^2$ 2倍呢？比如N增加一位，SNR增加6dB，然后信号功率不变，量化噪声必须变成原来的1/4，那我这时候功耗为什么变为原来的两倍？ADC的分辨率的high和low的分界大概在多少bit？
27. 如何补偿加窗以后信号幅度的衰减？
28. 什么是s平面和z平面？
29. p49, 最上方 For example, a 14-bit converter requires accuracies as good as 600 ppm/V，这里的accuracies是指什么呢？我知道 $ppm/^{\circ}C$ 计算公式如下即输出电压随温度的变化，那么 ppm/V 是电压的变化影响什么参数的变动呢？
30. p49, 第二段 Power supply couplings and poor ground connections are critical issues. 这里的耦合，我的理解是数字的时钟信号对模拟信号的干扰？还有就是解决方案那里，我不懂那个用来解耦的bonding inductances(键合电感)。另外，The length of the connecting lead must be as short as possible: they are equivalent to inductors.
31. p49 第二段 关于ground loops我查阅了一些资料，大致是如下图所示，这个回路会导致吸收电磁干扰，增加PCB噪声，解决方法就是专门弄出一层板做成地线，用通孔与接口分别连接。我看网上说这个就像天线一样引发电磁泄漏，这是为什么？
32. P49 第三段 This forms a microstrip transmission line and enables impedance matching. When low-speed data converters use external references it is necessary to utilize a clean voltage generator whose output impedance is low enough to avoid internal fluctuations greater than 1 LSB. This is not easy as the discrete-time operation of the

data-converter draws large pulses of current to charge and discharge capacitances. 这部分我的理解是传输线要避免阻抗不匹配导致的信号反射, 但我印象里计算步骤应该是先给出阻抗, 然后倒推导信号源这边计算阻抗匹配, 为什么说电压源输出阻抗越小越好呢? 这不应该是输出电压最大的条件吗? 还有就是大电流脉冲那里, 这个充放电电容您能详细说一下吗? 我不理解是哪部分。

33. page 50-51 lead temperature and maximum soldering time 分别指什么?
34. page 56公式2.2 为什么要去掉首尾编码部分呢? 是在ADC中不重要吗?
35. page 56 Hysteresis 这个关于迟滞的概念, 我第一次看的时候认为是模拟输入已经超过了数字编码变化的极限, 但是数字输出还没反应过来, 中间有一个迟滞, 这个理解对于我而言似乎更像是电路中的delay。但后来了解释之后, 我有点迷茫了, 为什么要特意去提direction呢? 我不知道该怎么去理解了。
36. page 58 example 2.1 我不明白为什么要减去 $2^{(N-1)}$ 。
37. page 60, Analog Input Bandwidth 这部分我不是太理解为什么输入要用满量程的输入, 是因为SNR吗? 怕分量被噪声淹没?
38. page 61, Glitch Power It can be due to a delay between bit controls or to timing mismatch in the analog sections. Normally its maximum occurs at half scale. 这部分我有两个疑问。第一个是bit controls和timing mismatch, bit controls我觉得可以理解为Digital to Analog Glitch Impulse里面开关的转换, 当01... 11 to 10 ... 00时有一瞬间开关全部接地, 后高位开关接高电平的过程, 但timing mismatch大概是什么样的感觉呢? 我不是太能想像出来。另一个问题是, 为什么最大值会基本在正中间呢, 明明是两个过程。
39. page 62: "The loss in the SNR shows that the noise caused by the electronics is larger than the quantization noise." 量化噪声会随着信号幅值减小而减小吗?
40. page 62: "Therefore, the hypothetical converter of Fig. 2.12 is suitable for under-sampling a signal whose spectrum is in the second Nyquist zone."
41. page 68 IMD上方 The plot shows that the SFDR in dBFS is independent of the input amplitude. Accordingly, the SFDR in dBc plot rises linearly. The SFDR is 0 dBc at -86 dBFS input. At this level the maximum spur is equal to the input. 这部分我不理解为什么一个是线性的, 一个是与输入幅值无关的。
42. Bipolar output是什么?

MATLAB 练习

1. 利用matlab函数做一个最简单的adc, 提示:
 - 利用sin函数产生正弦波
 - 给产生的正弦波序列乘以一个系数, 比如 2^{10}
 - 分别用round/ceil/floor函数将第二步的结果正弦波转换成整数
 - 利用de2bi函数将3的结果转换成数字值 (新版MATLAB会提示建议使用其他函数。)
 - 利用bi2de函数将4的结果转回模拟值 (新版MATLAB会提示建议使用其他函数。)
2. 给正弦序列加白噪声, 验证量化定理的理想白噪声模型(图1.17)

- 利用sin函数产生正弦波产生一个幅度为1的正弦序列
- 用random函数产生噪声
- 分别对正弦序列和加噪声后的正弦序列做fft, plot频谱图